

انتقل الكترون ذرة الهيدروجين من المستوى ($n = 4$) إلى المستوى ($n = 2$) باعثاً فوتوناً.

1- ما اسم المتسلسلة التي يتبع لها الفوتون

2- ما طاقة الفوتون المنبعث

الحل (1): ما اسم المتسلسلة التي يتبع لها الفوتون

يتبع الفوتون **متسلسلة بالمر** لانه ينتقل من مستويات عليا الي المستوى الثاني

الحل (2) ما طاقة الفوتون المنبعث

$$\Delta E = E_1 \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_4^2} \right) = 13.6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) = 2.55 eV$$